

河北省高三年级2022-2023学年度第一次模拟考试

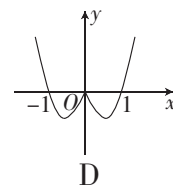
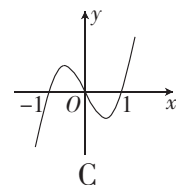
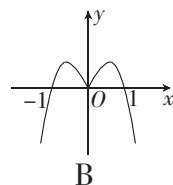
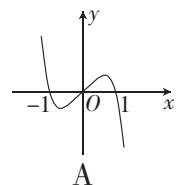
数 学

注意事项：

- 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
- 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- 已知复数 $z=2i(3-2i)$ ，则 $\bar{z}=\quad$
A. $4-6i$ B. $4+6i$ C. $-4-6i$ D. $-4+6i$
- 已知集合 $A=\{x|x>2\}$ ， $B=\{0,1,2,3,4\}$ ，则
A. $1\in A\cap B$ B. $\frac{7}{3}\notin A\cup B$ C. $3\notin A\cap B$ D. $\frac{9}{4}\in A\cup B$
- 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_3a_{13}=144$ ， $a_5=6$ ，则 $a_2=\quad$
A. 6 B. 4 C. 3 D. 2
- 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果。哥德巴赫猜想可以表述为“每个大于 2 的偶数都可以表示为两个质数的和”，如： $16=5+11$ 。在不超过 12 的质数中，随机选取两个不同的数，其和为偶数的概率为
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{7}{10}$ D. $\frac{4}{5}$
- 已知 a, b, c 是三条不同的直线， α, β 是两个不同的平面，若 $\alpha\cap\beta=c$ ， $a\subset\alpha$ ， $b\subset\beta$ ，则“ a, b 相交”是“ a, c 相交”的
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
- 函数 $y=(x^3-x)\cdot 3^{|x|}$ 的图象大致是



- 在平面直角坐标系中， O 为坐标原点，已知圆 O 的半径为 3，直线 l_1, l_2 互相垂直，垂足为 $M(1, \sqrt{5})$ ，且 l_1 与圆 O 相交于 A, C 两点， l_2 与圆 O 相交于 B, D 两点，则四边形 $ABCD$ 的面积的最大值为

A. 10 B. 12 C. 13 D. 15

- 黄金三角形有两种，一种是顶角为 36° 的等腰三角形，另一种是顶角为 108° 的等腰三角形。已知在顶角为 36° 的黄金三角形中， 36° 角对应边与 72° 角对应边的比值为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618$ ，这个值被称为黄金比例。若 $t=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ，则 $\frac{1-2\sin^2 27^\circ}{2t\sqrt{4-t^2}}=\quad$

A. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ B. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分。

- 关于函数 $f(x)=2\sin(2x-\frac{13}{4}\pi)$ 的图象，下列说法正确的是
A. $(\frac{\pi}{8}, 0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一个对称中心
B. $x=\frac{5\pi}{8}$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一个对称轴
C. 曲线 $y=2\sin 2x$ 向左平移 $\frac{5}{8}\pi$ 个单位，可得曲线 $y=f(x)$
D. 曲线 $y=2\sin 2x$ 向右平移 $\frac{5}{8}\pi$ 个单位，可得曲线 $y=f(x)$
- 已知符号函数 $\operatorname{sgn} x=\begin{cases} 1, & x>0 \\ 0, & x=0 \\ -1, & x<0 \end{cases}$ ，偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)=f(x)$ ，当 $x\in[0, 1]$ 时， $f(x)=x$ ，则下列结论不正确的是
A. $\operatorname{sgn}[f(x)]>0$ B. $f(\frac{2023}{2})=1$
C. $\operatorname{sgn}[f(2k+1)]=1(k\in\mathbf{Z})$ D. $\operatorname{sgn}[f(k)]=|\operatorname{sgn} k|(k\in\mathbf{Z})$
- 抛物线 $y^2=6x$ 的焦点为 F ， P 为抛物线上的动点，若点 A 不在抛物线上，且满足 $|PA|+|PF|$ 的最小值为 $\frac{9}{2}$ ，则 $|AF|$ 的值可以为
A. $\frac{9}{2}$ B. 3 C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{5}{4}$

12. 已知 $a = \ln 1.8, b = 0.8, c = e^{-0.1} - 0.1$, 则下列结论正确的是
- A. $a > b$ B. $a < c$ C. $\ln(2c + 0.2) > a$ D. $e^{a-0.9} < c + 0.1$

三、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 1), \mathbf{b} = (1, 0), \mathbf{c} = (1, 2)$, 若 $\mathbf{c} \perp (\mathbf{a} + m\mathbf{b})$, 则 $m =$ _____.
14. $(x^2 + 1)^2(x - 1)^6$ 的展开式中, x^5 的系数为 _____.
15. 设 F_1, F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的左、右焦点, P 是双曲线在第一象限部分上的任意一点, 过点 F_1 作 $\angle F_1PF_2$ 平分线的垂线, 垂足为 M , 则 $|OM| =$ _____.
16. “蹴鞠”, 又名“蹴球”“蹴圆”等, “蹴”有用脚蹴、踢的含义, “鞠”是最早系外包皮革、内饰米糠的球, 因而“蹴鞠”就是指古人以脚蹴、踢皮球的活动, 类似现在的踢足球活动. 已知某“鞠”的表面上有四个点 A, B, C, D , 且满足 $AB = BC = CD = DA = DB = 2 \text{ cm}, AC = 3 \text{ cm}$, 则该“鞠”的表面积为 _____ cm^2 .

四、解答题: 本题共 6 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (10 分)
- 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且满足 $\frac{\cos(B+C)}{a} - \frac{\cos C}{c} = \frac{2b\cos(A+C)}{ac}$.
- (1) 求角 B 的大小;
- (2) 若 $a + c = 6, b = \sqrt{15}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

18. (12 分)
- 在① S_1, S_2, S_4 成等比数列, ② $S_5 = 50$, ③ $S_6 = 3(a_6 + 2)$ 这三个条件中任选两个, 补充到下面问题中, 并解答本题.
- 问题: 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d (d \neq 0)$, 前 n 项和为 S_n , 且满足 _____.
- (1) 求 a_n ;
- (2) 若 $b_n - b_{n-1} = 2a_n (n \geq 2)$, 且 $b_1 - a_1 = 1$, 求数列 $\{\frac{1}{b_n}\}$ 的前 n 项和 T_n .

19. (12 分)

甲市某中学数学建模小组随机抽查了该市 2000 名初二学生“双减”政策前后每天的运动时间,得到如下频数分布表:

表一 “双减”政策后

时间/分钟	$[20,30]$	$(30,40]$	$(40,50]$	$(50,60]$	$(60,70]$	$(70,80]$	$(80,90]$
人数	10	60	210	520	730	345	125

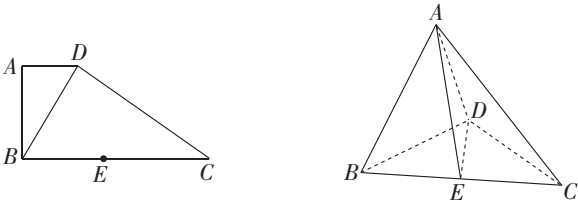
表二 “双减”政策前

时间/分钟	$[20,30]$	$(30,40]$	$(40,50]$	$(50,60]$	$(60,70]$	$(70,80]$	$(80,90]$
人数	40	245	560	610	403	130	12

- (1)用一个数字特征描述“双减”政策给学生的运动时间带来的变化(同一时间段的数据用该组区间中点值做代表).
- (2)为给参加运动的学生提供方便,学校计划在球场边安装直饮水设备. 该设备需同时装配两个一级滤芯才能正常工作,且两个滤芯互不影响,一级滤芯有两个品牌 A, B : A 品牌售价 500 元,使用寿命为 7 个月或 8 个月(概率均为 0.5); B 品牌售价 200 元,寿命为 3 个月或 4 个月(概率均为 0.5). 现有两种购置方案,方案甲:购置 2 个品牌 A . 方案乙:购置 1 个品牌 A 和 2 个品牌 B . 试从性价比(设备正常运行时间与购置一级滤芯的成本之比)的角度考虑,选择哪一种方案更实惠.

20. (12 分)

在直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC, AB \perp BC, BD \perp DC$, 点 E 是 BC 的中点. 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起,使 $AB \perp AC$,连接 AE, AC, DE ,得到三棱锥 $A-BCD$.



- (1)求证:平面 $ABD \perp$ 平面 BCD .
- (2)若 $AD=1$,二面角 $C-AB-D$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$,求二面角 $B-AD-E$ 的正弦值.

21. (12 分)

已知函数 $f(x)=\sin^2 x+ax^2$.

(1)当 $a=1$ 时,求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$,不等式 $\sin(2\cos x)+a^2x^2\geqslant af(x)$ 恒成立,求实数 a 的取值范围.

22. (12 分)

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右顶点分别为 A_1,A_2 ,上、下顶点分别为 B_1,B_2 ,四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的面积为 $4\sqrt{3}$,坐标原点 O 到直线 A_1B_1 的距离为 $\frac{2}{7}\sqrt{21}$.

(1)求椭圆 C 的方程.

(2)若直线 l 与椭圆 C 相交于 A,B 两点,点 P 为椭圆 C 上异于 A,B 的一点,且四边形 $OAPB$ 为平行四边形,那么平行四边形 $OAPB$ 的面积是否为定值? 若是,求出此定值;若不是,请说明理由.